配合信号系统升级改造的上海轨道交通2号线站台门改造方案

黄臻超　钟　晓　张敏杰　柴立言
（上海地铁第二运营有限公司，200063，上海）

摘　要　［目的］上海轨道交通2号线（以下简称“2号线”）建设时期采用TBTC（基于轨道电路的列车控制）信号模式，线路进入信号大修改造年限后，信号系统升级为“TBTC+CBTC（基于通信的列车控制）”。由于既有站台门系统不能与信号系统联动，需要对站台门进行改造。［方法］介绍了2号线站台门改造前的基本情况。根据站台门是否为全高站台门，将该线站台门改造工程分为4个区段。比选后采用了“即拆、即安装、即调试使用”的改造方案，介绍了改造前的相关筹备工作。阐述了不同区段站台门门体改造、站台门控制系统改造的实施情况，并对改造后站台门的能力提升进行了总结。［结果及结论］“即拆、即安装、即调试使用”方案未对日常运营造成影响，保证了改造期间正常的列车运行及乘客乘降。全线改造完成后，线路列车具备了DTO（有人值守的列车自动运行）功能，以及站台门与列车门精准联动、自动开关门等功能。

关键词　城市轨道交通；信号系统；站台门；升级改造
中图分类号　U291.12
DOI：10.16037/j.1007-869x.20240527

Platform Screen Door Retrofit Scheme of Shanghai Rail Transit Line 2 in Coordination with Signaling System Upgrade

HUANG Zhenchao，ZHONG Xiao，ZHANG Minjie，CHAI Liyan
（Shanghai Metro 2 Operation Co.，Ltd.，200063，Shanghai，China）

Abstract　［Objective］Shanghai Rail Transit Line 2 (hereinafter referred to as 'Line 2') adopts TBTC (track circuit-based train control) signaling mode during its construction period. After the line entered the stage for major signaling system overhaul, the signaling system is upgraded to 'TBTC+CBTC (communication-based train control)' mode. As the existing platform screen door system could not be linked with the signaling system, it is necessary to carry out a retrofit of the platform screen doors. ［Method］The basic conditions of the platform screen doors on Line 2 prior to retrofit are introduced. According to whether the platform screen doors are full-height platform screen doors, the retrofit project for the line is divided into four sections. After comparison, the retrofit scheme of 'immediate dismantling, immediate installation, and immediate commissioning for use' is adopted, and the preparatory work prior to retrofit is described. The implementation of door structure retrofit and control system retrofit for platform screen doors in different sections is elaborated, and the improvement in platform screen door capacity after the retrofit is summarized. ［Result & Conclusion］The 'immediate dismantling, immediate installation, and immediate commissioning for use' scheme did not affect daily operations, ensuring normal train operation and passenger boarding/alighting during the retrofit period. After the completion of the retrofit along the entire line, trains on the line are equipped with DTO (driverless train operation with staff on board) functionality, other functions such as precise coordination between platform screen doors and train doors, as well as automatic door opening and closing are also realized.

Key words　urban rail transit；signaling system；platform door；upgrade and retrofit

上海轨道交通2号线（以下简称“2号线”）全长约为64 km，设30座车站。该线采用8节编组A型列车，车体每侧设5对客室车门，单侧站台配备40樘站台门。该线2023年年均日客运量达108.8万人次，是上海轨道交通网络中客运量最大的线路。因服役时间较长，2号线既有信号系统已

引用格式：黄臻超，钟晓，张敏杰，等. 配合信号系统升级改造的上海轨道交通2号线站台门改造方案 [J]. 城市轨道交通研究，2026，29（7）：171-177.
HUANG Zhenchao，ZHONG Xiao，ZHANG Minjie，et al. Platform screen door retrofit scheme of Shanghai Rail Transit Line 2 in coordination with signaling system upgrade[J]. Urban Mass Transit，2026，29(7)：171-177.

进入大修改造周期，通过对多套技术方案的深度比选与论证，最终确定 2 号线采用“TBTC（基于轨道电路的列车控制）+ CBTC（基于通信的列车控制）”双信号异型冗余系统作为改造方案。为实现新信号系统与站台门的安全联动，须对既有站台门系统进行同步升级改造。改造完成后，全线将具备准无人驾驶功能。

现有研究大多聚焦于站台门的日常故障诊断与控制策略[1-2]、系统架构分析[3-6]、不同编组车型的改造技术[7]、信号系统与站台门系统接口分析[8-10]、站台门与列车安全间隙研究[11-15]、站台门智能运维研究[16-18]、站台门轨旁安全设计[19]、站台门系统与综合监控接口研究[20]等方面，对运营线路进行整体站台门改造的系统性研究尚属空白。本文以此为切入点，深入剖析上海轨道交通 2 号线站台门的改造技术路径，旨在为后续同类型线路的升级改造工程提供理论依据与实践参考。

1 站台门改造前基本情况

为方便表述改造方案，将 2 号线分为 4 个区段。其中：A 段（国家会展中心站—虹桥 2 号航站楼站）、B 段（张江高科站—凌空路站）为全高站台门。这些车站的全高站台门在 2015 年加装，站台门与 TBTC 信号系统可以联动；C 段（淞虹路站—龙阳路站）、D 段（海天三路站—浦东 1 号 2 号航站楼站）为半高站台门，这些车站的半高站台门在 2012 年加装，均无法与信号系统联动，列车开关门时须由列车司机至站台通过 PSL (就地操作盘) 手动开/关站台门。

2 站台门改造

2.1 站台门改造方案

A 段、B 段线路为全高站台门，站台门与信号系统能够联动，工作状态良好，因此不对站台门门体进行改造，仅对站台门与 CBTC 联动功能进行改造。C 段、D 段线路为半高站台门，投入使用时间较长且不能与信号系统联动，这两个区段的改造主要涉及既有站台门的拆除、1.6 m 半高站台门体安装及与信号联动控制系统改造 3 个方面。

由于 2 号线客流非常大，是连接上海市浦东、浦西的重要纽带。因此，该线的站台门改造对安全施工、乘客出行、工期等均有很高的要求，初步拟定了 3 个施工方案进行比选，如表 1 所示。经过综合考量，采用方案一作为施工改造方案。

表 1 2 号线站台门施工改造方案对比

Tab. 1 Comparison of construction and retrofit schemes for Line 2 platform screen doors

方案	具体内容	优点	缺点
方案一：即拆、即安装、即调试使用	采用夜间施工天窗点对既有站台门进行拆除及新站台门安装作业。受单个天窗点有效作业时长限制，无法在单次施工内完成整侧站台门的全部拆除与新装工作，须对新安装站台门与既有未改造站台门开展临时联动调试，以确保次日运营期间不影响列车运行及乘客乘降	对列车正常运营影响程度较小；无须进行专项客运组织；乘客乘降安全、便捷	夜间施工时间短，造成整体工期较长；同一时段需要较多施工人员参与；技术难度大，调试压力大，若调试失败会影响次日运营
方案二：单边跳停施工	选取间隔较远的 2 座车站，实施单边站台错峰封闭施工，上下行线路错开作业，保证列车双向安全通行；施工期间，列车在对应施工侧站台实行跳站运行、不停站上下客，另一侧站台则维持正常乘降作业	可利用的施工时间较长，工期整体较短	列车运行期间施工风险较高，较易发生事故；乘客出行不便，须在相邻站上下车；须进行客流组织、宣传及引导
方案三：集中时间施工	优先选取客运量相对较小的车站推进施工任务，结合现场实际选用方案一或方案二实施作业；针对客运量较大的车站，借助春节假期申请线路全线停运 3 周，集中完成该类车站的站台门改造施工	停运期间施工风险较小；集中施工时间效率较高，工期较短	停运对乘客出行带来较大不便；须匹配较复杂的客流组织、引导、公交配套等措施

2.2 改造前准备工作

本次施工采用方案一，并实施流水作业模式。为保障改造期间 2 号线站台门正常启用、不影响线路运营，施工前须编制详尽的专项施工方案，以统筹各项筹备工作。专项施工方案主要包括站台门设备的生产制造、出厂试验、设备及物料的运输配送、多方接口联调测试与验收、现场安装调试作业、运营单位人员实操培训等方面。在设备备货阶段，在站台门生产厂家搭建专用的调试测试平台，每套站台门均在出厂前完成厂内组装、整机调试及空载运行检测，严控设备出厂质量，确保设备运抵现场后，仅需开展简易的机械精调与少量接

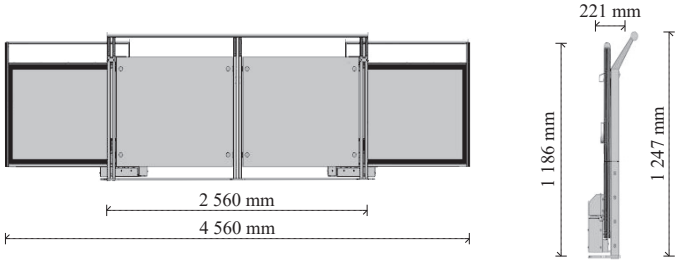
线作业，即可快速投入使用。

2.3　站台门门体改造

改造后的站台门与既有站台门外形规格差异较大，二者门体长度一致，但高度、底板宽度均不相同：既有站台门高度为 1 247 mm，底板宽度为 221 mm；改造后站台门高度提升至 1 600 mm，底板宽度为 387 mm，具体规格如图 1、图 2 所示。站台门拆除、安装作业工程量较大，且施工仅能在夜间线路停运后开展，次日运营前必须完工撤场，单次有效作业时长非常有限，因此，在施工过程中须充分利用既有站台门拆除后遗留的可用资源，同时严控施工工序，做好新旧站台门投用的平稳衔接。

2.3.1　既有孔洞利用

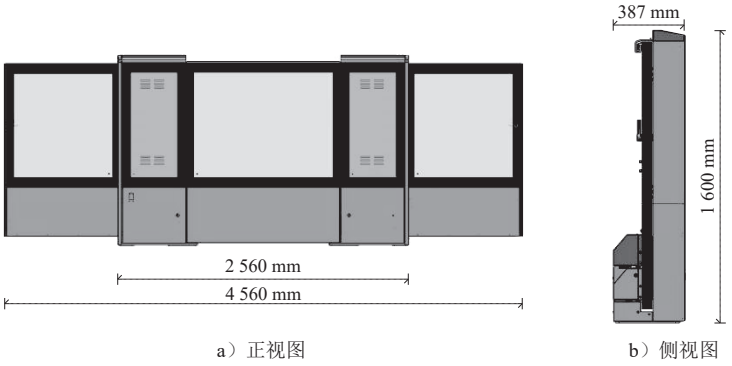
既有站台门拆除后，站台板面会遗留部分安装孔洞。为遵循资源利用最大化的原则，本次工程对新装站台门的侧盒底板结构进行了优化设计，尽可能贴合既有孔洞排布，将新增安装孔的数量与孔径降至最低，这样既能有效保护站台主体结构不受损伤，又能缩减现场打孔作业量，加快整体施工进度。既有站台门与改造后站台门的底板孔位对比如图 3 所示，通过最大化复用既有孔洞，单侧站台可减少 320 个新增钻孔。而对于施工中弃用的闲置孔洞，在站台门安装作业期间同步进行



a）正视图　　b）侧视图

图 1　既有站台门尺寸及样式

Fig. 1　Dimensions and styles of existing platform screen door



a）正视图　　b）侧视图

图 2　改造后站台门尺寸及样式

Fig. 2　Dimensions and style of retrofitted platform screen door

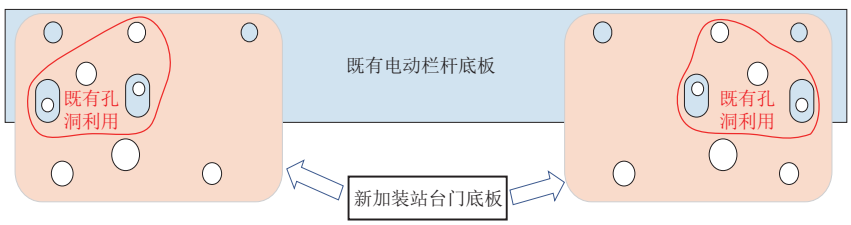


图 3　站台门安装既有孔洞的利用

Fig. 3　Use of existing holes in platform screen door installation

永久性封堵，保证站台板面完整规整。

2.3.2 接插式连接

为提升电气系统安装效率与可靠性，本工程对接线方式进行优化设计：采用航空插头连接方案，其样式如图 4 所示。通过现场精准勘测，精确核算每根电缆的使用长度，并在工厂内完成预制加工。对预制电缆进行清晰标识，确保设备到场后能够快速区分，实现线路间快速连接，在提升连接可靠性的同时有效压缩工期。此外，提前在工厂端将预制电缆与站台门控制系统组装成一体，并用尼龙扎带可靠固定于门体结构上，便于现场整体运输。



图 4 航空插头样式

Fig. 4 Aviation plug style

2.3.3 改造过程中新安装站台门与既有站台门衔接处处理

由于既有站台门的拆除与新装站台门的安装须同步实施，且夜间有效作业窗口仅为 3 h，受限于单次施工时长，单侧站台无法在 1 个夜间内完成全部门体的拆除与新装。经测算，1 个夜间可完成 5 樘门的更换作业，故单侧站台全面更换需要 8 个夜间施工点。为确保次日运营期间的列车运行安全与乘客正常乘降，须对新旧站台门的衔接过渡进行专项设计，其具体构造如图 5 所示。

新旧站台门衔接处须保证 1 扇既有门与 1 扇新装门同步联动运行，具体优化措施如下：

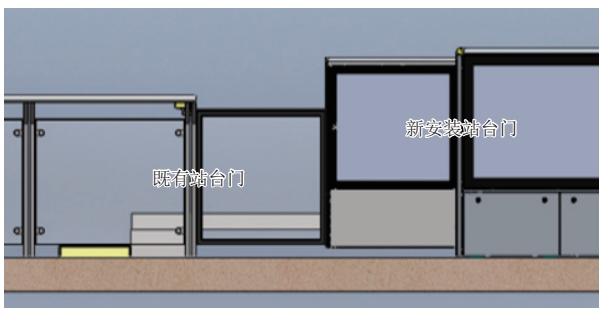


图 5 新安装站台门与既有站台门衔接处效果图

Fig. 5 Connection drawing of newly-installed and existing platform screen doors

1）原有既有站台门依靠钢丝绳连接实现左右 2 扇门同步启闭，单樘门仅配置 1 台驱动电机。改造施工时，在接口处 1 扇既有站台门上加装 1 套电机系统，同时再预制对应新装站台门并配套安装控制系统。将该组门体作为移动式过渡工装，每次施工完成后依次向后挪动，直至单侧站台门全部改造完毕。

2）既有站台门和新装站台门衔接处 2 扇门的控制系统采用航空插头连接。

3）同步改造 PSL（就地控制盘）接口，在单侧门体尚未全部完成更换前，沿用原有的 PSL，并在其中加装延时装置，以保证新旧门体开关门动作步调一致，实现同步启闭。待整侧站台门全部改造完工后，更换全新的 PSL，实现整侧门体统一联动控制，司机操作单一开关按钮即可控制单侧新旧站台门同步运行。

2.3.4 绝缘层铺设

采用传统绝缘工艺进行新建站台门安装施工时，须拆除既有站台原有的大理石面层及垫层，重新敷设绝缘卷材与瓷砖，整体工程量较大、人工投入较多。为提升施工效率、保障绝缘性能，本次采用新型施工工艺，具体如下：

1）在站台门大底板下部加装 8 ~ 10 mm 厚的绝缘板，实现门体绝缘隔离。

2）采用大理石专用水磨设备，对站台侧边起 1.0 ~ 1.2 m 范围内的大理石进行整体打磨（打磨厚度为 2.0 ~ 3.0 mm），并做找平处理。

3）在找平后的大理石基面涂刷专用高黏性绝缘胶，铺贴 2.8 mm 高强度绝缘板，并在绝缘板上方铺设防火板。

该工程利用夜间停运窗口期施工，绝缘层铺设的主要工序包含：施工前期准备、大理石表面打磨、绝缘区域清理、绝缘板材铺设、验收检测等，单侧边站台施工周期为 4 个人工点。优化后的施工工艺可减少 4 个人工点位投入，且无须大面积破除原有大理石结构，既能节约人工成本，又可保障站台本体整体结构强度与安装质量。

2.4 站台门控制系统改造

A 段、B 段站台门控制系统改造的核心为接入新型 CBTC 信号系统。C 段、D 段站台门控制系统改造则包含了既有控制系统拆除、全新站台门控制系统安装及新型 CBTC 信号系统接入等

工作。

2.4.1　既有站台门控制系统概况

A 段、B 段既有站台门控制系统主要由 SIG（信号）、PSC(中央控制盘)、IBP(综合后备盘)、PSL、LCB(就地控制盒)、DCU(门控单元)及执行机构等设备组成，其改造前控制架构如图 6 所示。

C 段、D 段站台门控制系统主要由 PSC、PSL、LCB、DCU、执行机构等组成，其改造前控制架构如图 7 所示。

2.4.2　改造后的站台门控制系统

针对 A 段、B 段，其车站站台门控制系统改造主要是增加信号接口控制箱，新信号及原有信号通过转接箱与 PSC 连接，连接方式为硬线连接。A 段、B 段改造后的站台门控制系统如图 8 所示。

针对 C 段、D 段，其站台门控制系统改造主要是拆除原有控制系统，替换为新的控制系统，并增加信号系统的输入。C 段、D 段改造后的站台门控制系统如图 9 所示。

3　站台门改造后的能力提升

3.1　实现 DTO（有人值守的列车自动运行）功能

本次站台门改造优化了原有控制逻辑，打破了站台门仅可通过站台 PSL、LCB 就地控制的局限，新增了信号系统联动控制模式。全线改造完成后，线路列车具备 DTO 功能，可以实现站台门与列车门精准联动、自动开关门。该功能可有效降低司机作业负荷，缩短乘客乘降时间，缓解 2 号线运营压力，提升乘客出行体验。

3.2　提升设备高度，强化安全防护性能

改造后站台门高度由原来的 1.247 m 提升至 1.600 m，大幅增强了物理隔离防护效果，降低了乘客翻越站台门的安全风险。站台门的加高设计也为车站工作人员发现、处置乘客翻越站台门提供了较为充足的时间。同时，站台增设绝缘层铺设

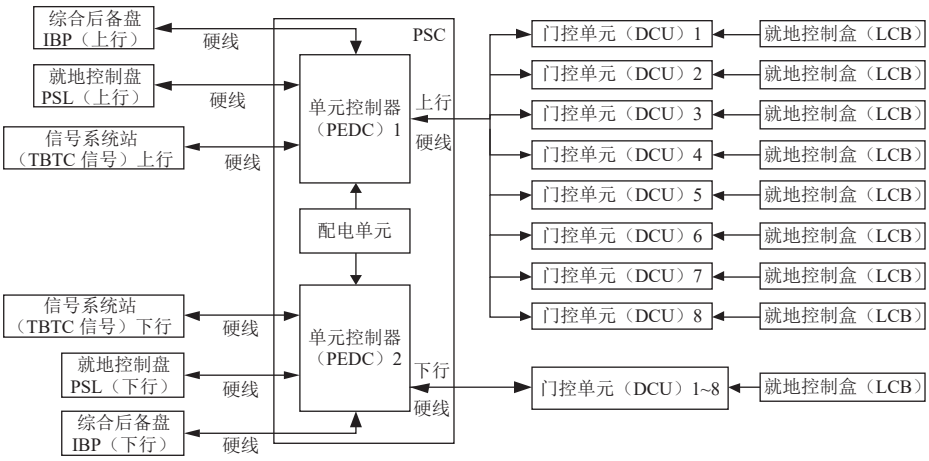


图 6　A 段、B 段站台门改造前的站台门控制系统

Fig. 6　Platform screen door control system before section A and section B retrofit

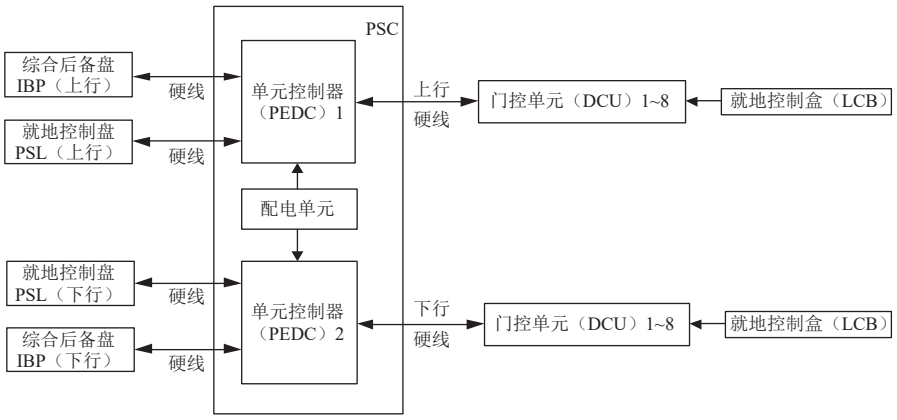


图 7　C 段、D 段站台门改造前的站台门控制系统

Fig. 7　Platform screen door control system before section C and section D retrofit

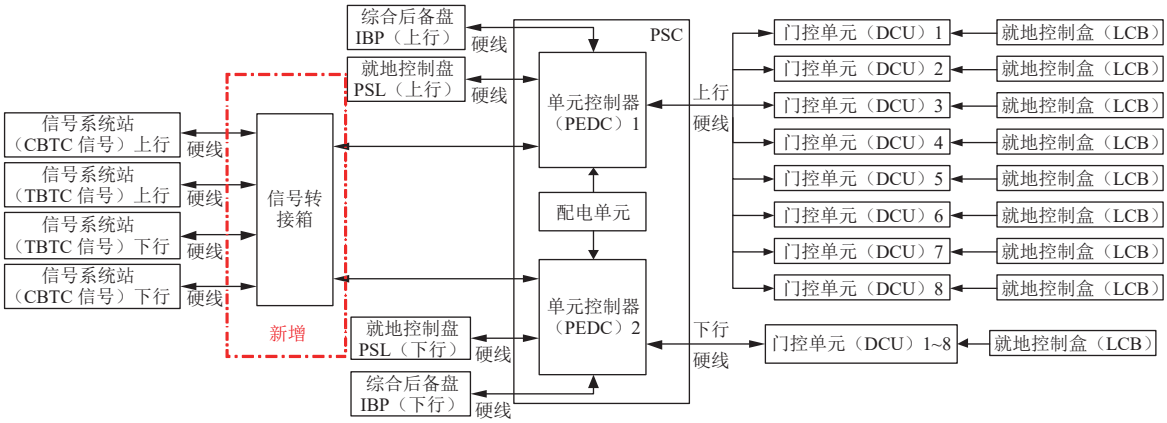


图 8　A 段、B 段改造后的站台门控制系统

Fig. 8　Platform screen door control system after section A and section B retrofit

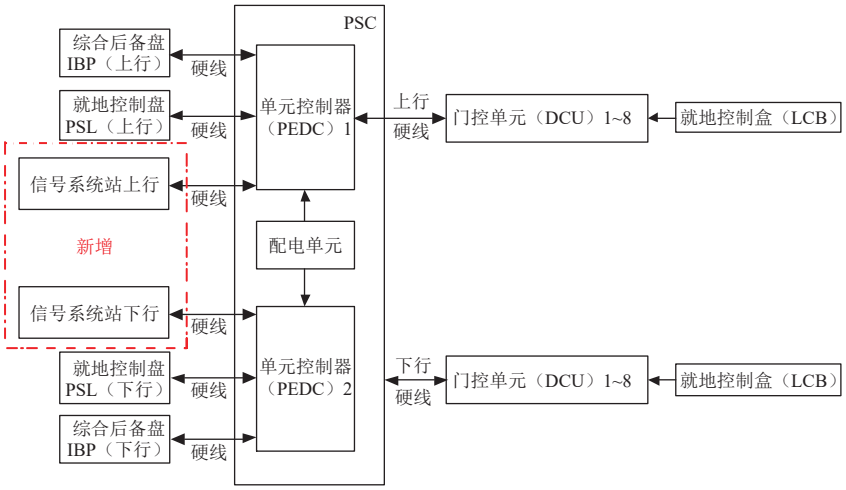


图 9　C 段、D 段改造后的站台门控制系统

Fig. 9　Platform screen door control system after section C and section D retrofit

施工，提升了站台整体绝缘性能，有效规避了跨步电压带来的人身伤害隐患。

4　结语

上海轨道交通 2 号线投运年限较长，线路配套建设的原有站台门受早期设计标准、功能配置限制，已无法满足当前市民乘客对地铁出行安全、高效、舒适的运营需求。本文针对该线站台门升级改造中的关键技术难点展开分析，提出了既有门体拆除、新型站台门安装、站台门与信号系统联动调试等核心技术解决方案，可为国内其他轨道交通已运营线路及同类城市的站台门升级改造工程提供参考与借鉴。

参考文献

[1] 钟岩. 站台门系统在地铁运营中的常见问题及解决策略 [J]. 现代城市轨道交通，2022(10)：37-43.
ZHONG Yan. Problems and solution strategies of platform screen doors in metro operation[J]. Modern Urban Transit, 2022(10)：37-43.

[2] 曲博，吴李刚，张哲晨. 沈阳地铁站台门系统绝缘问题及改造方案研究 [J]. 城市轨道交通研究，2019，22(1)：126-128.
QU Bo, WU Ligang, ZHANG Zhechen. Study on the insulation problem of Shenyang Metro station platform system and improvement scheme[J]. Urban Mass Transit, 2019, 22(1)：126-128.

[3] 圣祝素. 浅析地铁屏蔽门控制系统的应用 [J]. 精密制造与自动化，2023(1)：54-57.
SHENG Zhusu. Analysis of the application of subway screen door control system[J]. Precise Manufacturing & Automation, 2023(1)：54-57.

[4] 胡芳铁，韩伟伟，谭振宙，等. 基于杭州地铁的站台门控制系统优化方案 [J]. 微电机，2023，56(6)：75-80.
HU Fangtie, HAN Weiwei, TAN Zhenzhou, et al. Optimization scheme of platform door control system based on Hangzhou

metro[J]. Micromotors, 2023, 56(6): 75-80.

[5] 毛茜. 广州地铁 1 号线信号系统改造中站台门联动控制的技术研究 [J]. 铁道通信信号, 2019, 55(9): 88-92.
MAO Qian. Research on linkage control technology of platform screen door under reconstruction in signalling system of Guangzhou Metro's Line No. 1[J]. Railway Signalling & Communication, 2019, 55(9): 88-92.

[6] 曾恒, 李刚, 李金峰. 城市轨道交通全自动运行场景下的站台门系统架构设计研究 [J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25(10): 228-232.
ZENG Heng, LI Gang, LI Jinfeng. Architecture design of platform screen door system in urban rail transit FAO scenario[J]. Urban Mass Transit, 2022, 25(10): 228-232.

[7] 陈晖. 适应不同编组列车的地铁站台门系统改造设计 [J]. 铁道标准设计, 2023, 67(4): 136-139.
CHEN Hui. Metro platform door system reformation design for various marshalling trains[J]. Railway Standard Design, 2023, 67(4): 136-139.

[8] 宋鹏飞, 马雯. 城市轨道交通中信号系统与站台门系统的接口分析 [J]. 铁道通信信号, 2022, 58(5): 92-95.
SONG Pengfei, MA Wen. Analysis of interface between signal system and platform door system in urban rail transit[J]. Railway Signalling & Communication, 2022, 58(5): 92-95.

[9] 张思凯. 城市轨道交通信号系统与站台门系统的接口分析 [J]. 城市轨道交通研究, 2024, 27(11): 71-74.
ZHANG Sikai. Analysis of the interface between urban rail transit signaling system and platform screen door system[J]. Urban Mass Transit, 2024, 27(11): 71-74.

[10] 薛巧丽, 杨海鹏. 基于 FMEA 的城市轨道交通信号系统与站台门系统接口危害分析 [J]. 控制与信息技术, 2023(1): 101-106.
XUE Qiaoli, YANG Haipeng. Interface hazard analysis between urban rail signal system and platform screen door system based on functional FMEA[J]. Control and Information Technology, 2023(1): 101-106.

[11] 赵新赢, 袁景, 李福川, 等. 城市轨道交通站台门和列车门间隙安全探测系统的设计 [J]. 工程建设与设计, 2021(18): 115-118.
ZHAO Xinying, YUAN Jing, LI Fuchuan, et al. Design of safety detection system for gap between platform door and train door of urban rail transit[J]. Construction & Design for Project, 2021(18): 115-118.

[12] 刘伟铭, 李冠金, 汪良, 等. 轨道交通站台门与列车间隙异物的四目定位方法研究 [J]. 铁道标准设计, 2023, 67(8): 147-152.
LIU Weiming, LI Guanjin, WANG Liang, et al. Research on four-view location method of foreign objects in the gap between rail transit platform doors and trains[J]. Railway Standard Design, 2023, 67(8): 147-152.

[13] 舒骆鹏. 关于激光雷达在轨道交通站台门安全防护中的应用 [J]. 科学技术创新, 2021(32): 164-166.
SHU Luopeng. Application of lidar in the safety protection of rail transit platform doors[J]. Scientific and Technological Innovation, 2021(32): 164-166.

[14] 魏刚, 张小虎, 陈宁宁. 城市轨道交通站台门与车门间隙探测系统研究 [J]. 铁道通信信号, 2020, 56(9): 85-88.
WEI Gang, ZHANG Xiaohu, CHEN Ningning. Research on gap between platform door and train door detection system for urban rail transit[J]. Railway Signalling & Communication, 2020, 56(9): 85-88.

[15] 黄中全, 严强, 雷昶. 轨道交通站台门与列车间隙障碍物探测方法 [J]. 自动化与仪器仪表, 2019(7): 194-196.
HUANG Zhongquan, YAN Qiang, LEI Chang. Detection method for the barrier between the platform and the train of the rail transit station[J]. Automation & Instrumentation, 2019(7): 194-196.

[16] 赵晗, 尹恩华, 李伯男. 城市轨道交通站台门智能运维系统研究 [J]. 都市快轨交通, 2023, 36(2): 156-161.
ZHAO Han, YIN Enhua, LI Bonan. Intelligent operation and maintenance system for the urban rail transit platform gate[J]. Urban Rapid Rail Transit, 2023, 36(2): 156-161.

[17] 邓勇, 龚清林, 王骁, 等. 轨道交通站台门智能运维系统设计 [J]. 机电信息, 2022(13): 31-34.
DENG Yong, GONG Qinglin, WANG Xiao, et al. Design of intelligent operation and maintenance system for rail transit platform doors[J]. Mechanical and Electrical Information, 2022(13): 31-34.

[18] 陈树亮, 豆瑞峰, 祖雨泽, 等. 轨道交通站台门系统智能化研究 [J]. 电气化铁道, 2020, 31(增刊 1): 228-229.
CHEN Shuliang, DOU Ruifeng, ZU Yuze, et al. Research on intelligent platform door system of rail transit[J]. Electric Railway, 2020, 31(S1): 228-229.

[19] 胡振亚, 罗威. 轨道交通站台门轨旁安全设计 [J]. 中国安全生产科学技术, 2019, 15(增刊 1): 85-89.
HU Zhenya, LUO Wei. Trackside safety design of platform screen door for rail transit[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2019, 15(S1): 85-89.

[20] 解涛. 轨道交通综合监控系统与站台门接口设计 [J]. 设备管理与维修, 2022(2): 110-112.
XIE Tao. Interface design between rail transit integrated monitoring system and platform door[J]. Plant Maintenance Engineering, 2022(2): 110-112.

· 收稿日期: 2024-05-07 修回日期: 2024-12-22 出版日期: 2026-07-10
Received: 2024-05-07 Revised: 2024-12-22 Published: 2026-07-10

· 第一作者: 黄臻超, 助理工程师, 780461576@qq.com
通信作者: 钟晓, 工程师, 15517573890@163.com

· ⓒ《城市轨道交通研究》杂志社, 开放获取 CC BY-NC-ND 协议
ⓒ Urban Mass Transit Magazine Press. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license